

Chapitre 6

Espaces vectoriels réels

ESPACES VECTORIELS, HISTOIRE ET AXIOMATIQUE

La notion d'espace vectoriel voit le jour progressivement tout au long du XIX^e siècle, dans le but de formaliser l'espace qui nous environne. Des précurseurs visionnaires ont permis ce changement de point de vue en introduisant les bonnes notions de « base », de « dimension », de « déterminant », d'« application linéaire »...

L'algèbre linéaire est devenue le cadre d'étude de nombreuses théories, en particulier en analyse. Aujourd'hui, avec le développement de l'outil informatique, l'algèbre linéaire s'implémente plus aisément grâce au calcul matriciel.



Chapitre 5 :Espaces vectoriels réels

I. Loi de composition externe

Définition

Soit E et A deux ensemble non vides

Toute application de $f: A \times E \rightarrow E$
 $(\alpha, x) \mapsto f(\alpha, x)$ s'appelle loi de composition externe définie sur E à coefficients dans

A .On désigne a l'élément $f(\alpha, x)$ par $\alpha \cdot x$ ou αx

Remarque : dans la définition on peut trouver $A = E$ dans ce cas on parle d'une loi de composition interne dans E donc toute loi de composition interne dans E est une loi de composition externe dans E a coefficient dans E

Exemples :

1) Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et pour tout reel α on a $\alpha \times A = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix}$ Donc le produit d'un réel par une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Et par suite l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
 $(\alpha, A) \mapsto \alpha \times A$

2) Pour tout vecteur $\vec{u}$ de v_2 et pour tout réel λ de $\mathbb{R}$ on a $\lambda \vec{u}$ est un vecteur de v_2 .Donc le produit d'un réel par un vecteur et un vecteur et par suite l'application $f : \mathbb{R} \times v_2 \rightarrow v_2$ est une loi de composition externe dans v_2
 $(\lambda, v_2) \mapsto \lambda \times \vec{u}$

3) Dans l'ensemble $\mathcal{P}_n$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n tel que $n \in \mathbb{N}^*$
Soit P un polynôme de $\mathcal{P}_n$ et pour tout réel α de $\mathbb{R}$ on a $\alpha \times P$ est un polynôme
Donc l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{P}_n$
 $(\alpha, P) \mapsto \alpha \times P$

4) On considère l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ des fonctions numériques définies de I dans $\mathbb{R}$
Soit g un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et λ un réel alors on a $\lambda \times g$ et une fonction de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
Donc l'application $f : \mathbb{R} \times \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est une loi de composition externe dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
 $(\alpha, g) \mapsto \alpha \times g$

II. Espace vectoriel réel

Définition

Soit ensemble non vide E muni d'une loi de composition interne notée $*$ est d'une loi de composition externe

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times E &\rightarrow E \\ (\alpha, x) &\rightarrow \alpha x \end{aligned}$$

on dit que $(E, *, .)$ est un espace vectoriel reel ou un $\mathbb{R}$ espace vectoriel ssi :

- (1) $(E, *)$ est un groupe abélien.
- (2). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E$, on a $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- (3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E$, on a $\alpha(x * y) = \alpha x * \alpha y$
- (4). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in E$, on a $\alpha(\beta x) = (\alpha \beta)x$
- (5) $\forall x \in E$, on a $1x = x$.

Les éléments d'un espace vectoriel sont appelés vecteurs ; et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés scalaires.

Exemples

1) $E = (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, .)$

Soit f et g de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ on $f + g$ est un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ tel que $\forall x \in I \ (f + g)(x) = f(x) + g(x)$

Pour tout f de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et pour tout α de $\mathbb{R}$ on a $\alpha.f$ est un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ tel que

$$\forall x \in I \ (\alpha f)(x) = \alpha \times f(x)$$

On démontre que $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, .)$ est un espace vectoriel réel

- $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +)$ est groupe commutatif
 - La somme dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ est associative

Soit f et g et h des éléments de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ on a $\forall x \in I$

$$\begin{aligned} [(f + g) + h](x) &= (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x) \\ &= f(x) + (g(x) + h(x)) \qquad \qquad \qquad (\text{ car l'addition est associative dans } \mathbb{R}) \\ &= f(x) + (g + h)(x) = [f + (g + h)](x) \end{aligned}$$

Donc $(f + g) + h = f + (g + h) \ \forall (f, g, h) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^3$

- La somme dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ est commutative

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^2 \ \forall x \in I \ (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$= g(x) + f(x) = (g + f)(x)$$

$$\text{Donc } \forall (f, g) \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))^2 \quad f + g = g + f$$

□ L'élément neutre

On détermine g dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ tel que $\forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad f + g = f$

$$f + g = f \Leftrightarrow \forall x \in I \quad f(x) + g(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I \quad g(x) = 0 \quad \text{Donc l'élément neutre est la fonction nulle } \theta : I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 0$$

□ Tout élément dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$ admet un symétrique g dans $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}))$

$$f + g = \theta \quad \forall x \in I \quad f(x) = -g(x) \text{ donc le symétrique } f \text{ dans } (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \text{ est } -f$$

• Les propriétés de la loi de composition externe

$$\square \quad \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad \forall x \in I \quad [(\alpha + \beta) \cdot f](x) = (\alpha + \beta) \cdot f(x)$$

$$= \alpha f(x) + \beta f(x) = (\alpha \cdot f + \beta \cdot f)(x)$$

$$\text{Donc } \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall f \in (\mathcal{F}(I, \mathbb{R})) \quad (\alpha + \beta) \cdot f = \alpha f + \beta f$$

De même on démontre les autres propriétés et par suites $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}); +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

2) On définit dans $\mathbb{R}^2$ les deux lois suivantes :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 \quad \text{on a } (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y)$$

On démontre que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

• On a $(\mathbb{R}^2, +)$ est un groupe commutatif

• Les propriétés de la loi externe

$$\text{Donc } \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (\alpha + \beta)(x, y) = ((\alpha + \beta)x, (\alpha + \beta)y) = (\alpha x + \beta x, \alpha y + \beta y)$$

$$= \alpha(x, y) + \beta(x, y)$$

De même on démontre les autres propriétés

Donc $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

Application : démontrer que

a) $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

b) $(\mathcal{P}_n, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

1) Notation

- On désigne par + à la première loi dans un espace vectoriel E dans $\mathbb{R}$
- On désigne à un élément de E par $\vec{x}$ et on l'appelle un vecteur
- On utilise l'écriture $\alpha\vec{x}$ au lieu de $\alpha \cdot \vec{x}$ tel que $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\vec{x} \in E$
- On désigne à l'élément neutre dans $(E, +)$ par $\vec{0}$

2) Définition d'un espace vectoriel à partir de la nouvelle notation

Définition

$(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel reel ou un $\mathbb{R}$ espace vectoriel ssi :

- (1) $(E, +)$ est un groupe abélien.
- (2). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{x} \in E$, on a $(\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x}$
- (3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \vec{x}, \vec{y} \in E$, on a $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}$
- (4). $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{x} \in E$, on a $\alpha(\beta\vec{x}) = (\alpha\beta)\vec{x}$
- (5) $\forall \vec{x} \in E$, on a $1\vec{x} = \vec{x}$

III. Règles du calcul dans un espace vectoriel

Propriété

Soit $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

Pour tout $\vec{x}$ et $\vec{y}$ de E et pour tout réel α et β on a :

- 1) $0\vec{x} = \vec{0}$
- 2) $\alpha\vec{0} = \vec{0}$
- 3) $(-1)\vec{x} = -\vec{x}$
- 4) $(-\alpha)\vec{x} = \alpha(-\vec{x}) = -(\alpha\vec{x})$
- 5) $\alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \alpha\vec{x} - \alpha\vec{y}$
- 6) $(\alpha - \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} - \beta\vec{x}$

Remarque :

- $\Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in E \quad [\alpha\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}]$
- $\Rightarrow$ Comme $(E, +)$ est un groupe abélien (commutatif) alors :
- 1) Tout élément $\vec{x}$ de E est régulier pour l'addition
 - 2) Pour tous deux éléments $\vec{a}$ et $\vec{b}$ de E il existe un unique élément $\vec{x}$ de E tel que $\vec{a} + \vec{x} = \vec{b}$
et on a $\vec{a} + \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{b} + (-\vec{a})$ et on a $\vec{b} + (-\vec{a}) = \vec{b} - \vec{a}$

IV. Combinaisons linéaires

Propriété

Soit $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel

On considère n vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$ et soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ des réels

Le vecteur $\alpha_1\vec{x}_1 + \alpha_2\vec{x}_2 + \alpha_3\vec{x}_3 + \dots + \alpha_n\vec{x}_n$ est appelé la combinaison linéaire des vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$

Et s'écrit $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$ et $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ sont les coefficients de combinaison linéaire

Exemples

▪ Dans $\mathbb{R}^2$ on considère $\vec{x}_1 = (1,2)$ et $\vec{x}_2 = (3,0)$ et $\vec{x}_3 = (2,1)$ et pour tous α_1, α_2 et α_3 de $\mathbb{R}$

On a combinaison linéaire des vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ et $\vec{x}_3$ on a :

$$\forall (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \quad \sum_{i=1}^3 \alpha_i \vec{x}_i = (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3; 2\alpha_1 + \alpha_3)$$

▪ E est le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions polynômes réelles. Soient

f_0 la fonction polynôme : $x \mapsto 1$; f_1 la fonction polynôme : $x \mapsto x$

f_2 la fonction polynôme : $x \mapsto x^2$; f_3 la fonction polynôme : $x \mapsto x^3$

Alors les fonctions f et g définies par : $f : x \mapsto x^3 - 2x^2 - 7x - 4$; $g : x \mapsto x^2$

sont des combinaisons linéaires des fonctions f_0, f_1, f_2, f_3 puisque il est possible d'écrire :

$$f = f_3 - 2f_2 - 7f_1 - 4f_0 \quad \text{et} \quad g = 0f_3 + 2f_2 + 0f_1 + 0f_0$$

Par contre, la fonction $h : x \mapsto x^4$ n'est pas une combinaison linéaire des fonctions f_0, f_1, f_2, f_3 .

En effet s'il existait $(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^4$ cette égalité équivaudrait à la propriété :

pour tout x dans $\mathbb{R}$, $h(x) = (\alpha_0 f_0 + \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3)(x)$

Soit pour tout dans $\mathbb{R}$, $x^4 = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3$

D'où, en dérivant quatre fois, il viendrait $4! = 0$ ce qui est faux dans $\mathbb{R}$

▪ on a $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel réel

On considère les matrices $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ est une combinaison

linéaire de M_1 et M_2 car $3M_1 + 2M_2 = 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = M$$

▪ Soit $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2

On a $(\mathcal{P}_2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réels

On considère $P_1(x) = x^2 - x$ et $P_2(x) = x^2 + x + 1$ et $P_3(x) = 8 - x^2$

pour tout α_1, α_2 et α_3 de $\mathbb{R}$ on a $\alpha_1 P_1(x) + \alpha_2 P_2(x) + \alpha_3 P_3(x)$ est une combinaison linéaire des polynômes

$P_1(x), P_2(x)$ et $P_3(x)$. on a $\sum_{i=1}^3 \alpha_i P_i(x) = \alpha_1 P_1(x) + \alpha_2 P_2(x) + \alpha_3 P_3(x)$

$$= \alpha_1(x^2 - x) + \alpha_2(x^2 + x + 1) + \alpha_3(8 - x^2)$$

$$= (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)x^2 + (-\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_2 + 8\alpha_3$$

Application : On a $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère $\vec{u} = (1; -4; 5)$ et $\vec{v} = (1; 2; -4)$ et $\vec{w} = (3; 18; -30)$

Démontrer que $\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$

V. Un vecteur engendré par une famille –espace vectoriel engendré par une famille

Définition

Soit $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n$ des vecteurs d'un espace vectoriel réel. L'élément $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ de E^n est une famille des vecteurs de E

- On dit que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ engendre l'espace vectoriel E si pour tout $\vec{x}$ de E ils existent des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n tels que $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

Exemples

- dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ on considère la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ tels que $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$

On démontre que la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est engendre $\mathbb{R}^2$

Soit $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ donc on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$

donc la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est engendre $\mathbb{R}^2$

- Soit le $\mathbb{R}$ – espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ et les vecteurs $\vec{u} = (1; 0)$ et $\vec{v} = (1; 1)$ et . Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ engendrent $\mathbb{R}^2$.

En effet, soit $\vec{w} = (x; y)$ un élément quelconque de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $\vec{w}$ est combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et revient à démontrer l'existence de deux réels α et β tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{w}$.

Il s'agit donc d'étudier l'existence de solutions du système : $\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \beta = y \end{cases}$

Il a pour solution $\beta = y$ et $\alpha = x - y$ et ceci, quels que soient les réels x et y .

- dans $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ on considère la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ tels que $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$ et $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$

On démontre que la famille $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est engendre $\mathbb{R}^3$

Soit $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ donc on a $(x; y; z) = (x; 0; 0) + (0; y; 0) + (0; 0; z)$

$$= x(1; 0; 0) + y(0; 1; 0) + z(0; 0; 1)$$

$$= x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \text{ donc la famille } (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3) \text{ est engendre } \mathbb{R}^3$$

- Soit l'ensemble F des vecteurs (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que : $2x - y + z = 0$,

Montrons que F est engendré par les deux vecteurs $(1, 2, 0)$ et $(0, 1, 1)$. En effet,

$$(x, y, z) \in F \Leftrightarrow 2x - y + z = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 2x + z$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (x, 2x + z, z)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1)$$

F est donc l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $(1, 2, 0)$ et $(0, 1, 1)$.

VI. Linéairement indépendants –linéairement dépendants

Activité dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ on considère les vecteurs $\vec{u}_1 = (1; 2)$ et $\vec{v}_1 = (4; 3)$; $\vec{u}_2 = (2; -4)$ et $\vec{v}_2 = (-3; 6)$

- 1) a) pour tous α_1 et β_1 de $\mathbb{R}$ démontrer que

$$\alpha_1 \vec{u}_1 + \beta_1 \vec{v}_1 = \vec{0} \Rightarrow \alpha_1 = \beta_1 = 0$$

On dit que la famille $(\vec{u}_1; \vec{v}_1)$ est libre

- b) démontrer que $\exists (\alpha_2; \beta_2) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} (\alpha_2; \beta_2) \neq (0; 0) \\ \alpha_2 \vec{u}_2 + \beta_2 \vec{v}_2 = \vec{0} \end{cases}$

On dit que la famille $(\vec{u}_2; \vec{v}_2)$ est liée

Propriété

Soient E un espace vectoriel réel et $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ une famille des vecteurs dans E

- ✓ On dit que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \text{ et } \vec{x}_n$ sont linéairement dépendants s'il existe des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$

....et α_n non tous nuls : $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0}$

On dit aussi que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est liée

- ✓ On dit que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \text{ et } \vec{x}_n$ sont linéairement indépendants si et seulement si

$$(\forall (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots; \alpha_n) \in \mathbb{R}^n) \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$$

On dit aussi que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est libre

Exemples :

1) Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les vecteurs $\vec{u} = (1; -2; 0)$ et $\vec{v} = (0; 3; -1)$

La famille $(\vec{u}; \vec{v})$ est-elle libre ? liée ?

Soit α et β des réels tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \alpha(1; -2; 0) + \beta(0; 3; -1) = (0; 0; 0)$

$$\Leftrightarrow (\alpha; -2\alpha; 0) + (0; 3\beta; -1\beta) = (0; 0; 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ -2\alpha + 3\beta = 0 \\ -\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$$

Donc la famille $(\vec{u}; \vec{v})$ est libre

2) $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 on considère les polynômes

$$P(x) = x^2 + 1 \text{ et } Q(x) = x^2 - 1 \text{ et } R(x) = x^2$$

La famille $(P; Q; R)$ est-elle libre ou liée ?

Soit α et β et λ des réels tels que $\alpha P(x) + \beta Q(x) + \lambda R(x) = 0$

$$\Leftrightarrow \alpha(x^2 + 1) + \beta(x^2 - 1) + \lambda x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta + (\alpha + \beta + \lambda)x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta = 0 \\ \alpha + \beta + \lambda = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = -\frac{\lambda}{2}$$

Donc il existe des réels $(\alpha; \beta; \lambda) \in \mathbb{R}^3$ tels que $(\alpha; \beta; \lambda) \neq (0; 0; 0)$ et $\alpha P(x) + \beta Q(x) + \lambda R(x) = 0$

On prend par exemple $\lambda = -2$ alors $P(x) + Q(x) - 2R(x) = 0$

Donc la famille $(P; Q; R)$ est liée

Application :

1) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Étudier l'indépendance linéaire des familles suivantes :

La famille $(f; g; h)$ tel que $f: x \mapsto x + 1$; $g: x \mapsto x^2$; $h: x \mapsto x^2 - x + 3$ est-elle libre ou liée ?

2) Dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ on considère les matrices $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $K = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

a) Démontrer que la famille $(I; J)$ est libre et que la famille $(I; J; K)$ est liée

- b) La famille $(I;K)$ est –elle liée ?
- c) La famille $(J;K)$ est –elle libre ?

Propriété

- 1) Si A est une partie d’une famille B et si la famille A est liée alors la famille B est liée
- 2) Si B est une famille libre et si A est une partie de B alors A est libre
- 3) La famille contenant le vecteur nul est une famille liée
- 4) S’il existe deux vecteurs égaux dans une famille B alors la famille B est liée
- 5) Si une famille B est libre alors tous ses éléments non nuls et différents deux à deux

Démonstration :

1) On considère la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$

On pose $A = (\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3, \dots, \vec{y}_p)$

on peut mettre en ordre les éléments de B tel que $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3, \dots, \vec{y}_p; \vec{y}_{p+1}; \dots; \vec{y}_n)$

A est une famille liée alors il existe des réels $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i \vec{y}_i = \vec{0}$

On déduit que $\sum_{i=1}^p \alpha_i \vec{y}_i + 0\vec{y}_{p+1} + \dots + 0\vec{y}_n = \vec{0}$ avec $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_p; 0; 0; \dots; 0) \in \mathbb{R}^n$ non nul

Donc B est une famille liée.

2) Si A est une famille liée alors B est une famille liée d’après la propriété précédente donc la famille A ne peut être pas liée.

3) On sait que $(\forall \alpha \in \mathbb{R} \alpha \vec{0} = \vec{0})$ donc la famille contenant le vecteur nul est liée

4) Soit la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ des vecteurs d’un espace vectoriel E

On suppose que $\vec{x}_i = \vec{x}_j$ pour tout i et j de $\{1,2,3; \dots; n\}$ et $j < i$ donc $\vec{x}_i - \vec{x}_j = \vec{0}$ donc la famille $B_1(\vec{x}_i; \vec{x}_j)$ est liée

On utilise la première propriété on déduit que la famille B est liée

5) Si un des éléments de B est nul alors B est liée (on utilise la propriété 1 et 3) donc si la famille B est libre alors tous ses éléments non nuls

Nous avons vu que si deux éléments dans une famille sont égaux alors la famille B est liée

Alors la famille B est libre car ses éléments sont différents deux à deux

VII. Sous espace vectoriel

Définition

$(E, +, .)$ est un espace vectoriel reel et $F \subset E$ et $F \neq \emptyset$

Si F est une partie stable pour la loi interne $+$ est stable pour la loi externe c à d $(\forall \alpha \in \mathbb{R})(\forall \vec{x} \in F) alors \alpha \vec{x} \in F$

Et si $(F, +, .)$ est un espace vectoriel alors on dit que $(F, +, .)$ est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel reel $(E, +, .)$

Exemples

- 1) $\{\vec{0}\}$ est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $(E, +, .)$
- 2) $(\mathcal{P}_n; +; .)$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

Propriété

$(E, +, .)$ est un espace vectoriel reel et $F \subset E$

F est un sous espace vectoriel de $(E, +, .)$ si et seulement si

$$\begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall \vec{x} \in F \quad \forall \vec{y} \in F \quad \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F \end{cases}$$

Démonstration :

$(\implies)$ supposons que F est un sous espace vectoriel de $(E, +, .)$ donc $(F, +, .)$ est un espace vectoriel reel et par suite $(F, +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $\vec{0}$ appartient à F donc $F \neq \emptyset$

Comme la loi $(.)$ est externe dans F alors

$$\begin{cases} \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{x} \in F \quad \alpha \vec{x} \in F \\ \forall \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \vec{y} \in F \quad \beta \vec{y} \in F \end{cases}$$

Donc $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$ (car F est stable pour la loi $+$)

$(\impliedby)$ Réciproquement on suppose que $F \neq \emptyset$ et $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall \vec{x} \in F \quad \forall \vec{y} \in F \quad \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$

On a $\forall (\vec{x}; \vec{y}) \in F^2 \quad \vec{x} - \vec{y} \in F$ (en prend $\alpha = 1$ et $\beta = -1$)

Donc $(F, +)$ est un sous groupe de $(E; +)$

Comme F est une partie stable dans $(E, .)$ et $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel alors les propriétés de la loi externe dans E restent valable dans F et par suite $(F, +, .)$ est un espace vectoriel réel c à d F sous espace vectoriel de $(E, +, .)$

Remarque

$$\left\{ \begin{array}{l} F \text{ est un sous espace} \\ \text{vectoriel de l'espace} \\ \text{vectorielle}(E, +, .) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F \subset E \\ F \neq \emptyset \\ F \text{ est une partie stable de } (E, +) \\ F \text{ est une partie stable de } (E, .) \end{array} \right.$$

Exemples et contre exemples

1) On considère l'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 4x\}$
On démontre que $(F, +; .)$ Est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2; +; .)$
On a $(0,0) \in F$ car $(0 = 2 \times 0)$ et par suite $F \neq \emptyset$
Soit $\vec{x} = (x_1 ; y_1) ; \vec{y} = (x_2 ; y_2)$ deux éléments de F et α et β deux elements de $\mathbb{R}$
On a $y_1 = 2x_1$ et $y_2 = 2x_2$
Donc $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} = \alpha(x_1 ; y_1) + \beta(x_2 ; y_2)$
$$\begin{aligned} &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; \alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; 2\alpha x_2 + 2\beta x_2) \\ &= (\alpha x_2 + \beta x_2 ; 2(\alpha x_2 + \beta x_2)) \end{aligned}$$

Et alors $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F$
Et par suite $(F, +, .)$ Est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2, +, .)$.
2) soit l'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$
on démontre que $(F, +; .)$ C'est un espace vectoriel réel
comme $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$ Est un espace vectoriel réel et
 $F \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
Il suffit de montrer que $(F, +, .)$ Est un sous espace

vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; .)$.
On a $F \neq \emptyset$ car $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in F$
Soit $M_1 = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 - b_2 \end{pmatrix}$
Deux éléments de F et α et β deux elements de $\mathbb{R}$.ona
$$\begin{aligned} \alpha M_1 + \beta M_2 &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 - b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(a_1 + b_1) & \alpha b_1 \\ -\alpha b_1 & \alpha(a_1 - b_1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta(a_2 + b_2) & \beta b_2 \\ -\beta b_2 & \beta(a_2 - b_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(a_1 + b_1) + \beta(a_2 + b_2) & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ -\alpha b_1 - \beta b_2 & \alpha(a_1 - b_1) + \beta(a_2 - b_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (\alpha a_1 + \beta a_2) + (\alpha b_1 + \beta b_2) & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ -(\alpha b_1 + \beta b_2) & (\alpha a_1 + \beta a_2) - (\alpha b_1 + \beta b_2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On pose $c = \alpha a_1 + \beta a_2$ et $d = \alpha b_1 + \beta b_2$
Donc $\alpha M_1 + \beta M_2 = \begin{pmatrix} c + d & d \\ -d & c - d \end{pmatrix} \in F$ est par suite $(F, +; .)$
Est un sous espace vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; .)$.
3) l'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + x + y^2 = 0\}$ n'est pas un
sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$
en effet F n'est pas stable pour la multiplication par un
scalaire car : $(-1,0) \in F$ mais $(-2,0) \notin F$

Application :

Déterminer lesquels des ensembles E_1, E_2 , sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

$E_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 7y = z\}$; $E_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - z^2 = 0\}$

VIII. Base d'un espace vectoriel réel

Activité : dans $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$ on considère la famille $B = (\vec{u}; \vec{v})$ tel que $\vec{u} = (1,3)$ et $\vec{v} = (-2; 1)$

1) démontrer que $\forall \vec{w} \in \mathbb{R}^2 \exists ! (\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2 : \vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$

On dit que B est une base de $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$

2) Démontrer que la famille B est libre et génératrice à l'espace

Vectoriel $(\mathbb{R}^2; +; \cdot)$

Généralisation : soit $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ une famille de l'espace vectoriel $(E; +; \cdot)$

B est une base de E c à d $\forall \vec{x} \in E \exists ! (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots; \alpha_n) \in \mathbb{R}^n \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n s'appellent les **coordonnées** du vecteur $\vec{x}$ dans la base B.

Définition :

E est un espace vectoriel réel

On dit que la famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ des vecteurs de E est une base de E si et seulement si Tout vecteur $\vec{x}$ de E s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de B. Autrement dit il existe des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et $\alpha_n \in \mathbb{R}$ uniques tels que $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n s'appellent les **coordonnées** du vecteur $\vec{x}$ dans la base B.

Exemples :

1) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$
on la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$
Soit $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y)$
 $= x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$
appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$

2) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$; $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$
On a la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$

en effet

Soit $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ on a

$(x; y; z) = (x; 0; 0) + (0; y; 0) + (0; 0; z)$
 $= x(1; 0; 0) + y(0; 1; 0) + z(0; 0; 1)$
 $= x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$
appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^3$

3) La base canonique de $\mathcal{P}_n$ est $B = (1; x; x^2; \dots; x^n)$
Attention, il y a $n + 1$ vecteurs !

Propriété

$B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une base d'un espace vectoriel E

- 1) Si $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ et α_n sont des coordonnées de $\vec{x}$ et $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ et β_n les coordonnées de $\vec{y}$ dans la base B alors $\alpha_1 + \beta_1$ et $\alpha_2 + \beta_2$ et $\alpha_3 + \beta_3$ et ... et $\alpha_n + \beta_n$ sont des coordonnées de $\vec{x} + \vec{y}$ dans la base B
Pour tout λ de $\mathbb{R}$ on a $\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \lambda\alpha_3, \dots$ et $\lambda\alpha_n$ sont les coordonnées de $\lambda\vec{x}$ dans la base B
- 2) Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une base d'un espace vectoriel E alors B est une famille libre et génératrice de E
- 3) Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots, \vec{x}_n)$ est une famille libre et génératrice de E alors B est une base de E

Exemples :

On considère l'ensemble $E = \{(x, y; z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 3z = 0\}$

- 1) On démontre que $(E; +; \cdot)$ est un espace vectoriel
Il suffit de démontrer que $(E; +; \cdot)$ est un sous espace vectoriel de $(\mathbb{R}^3; +; \cdot)$

$\Rightarrow$ On a $E \neq \emptyset$ car $(0, 0; 0) \in E$
 $\Rightarrow$ soient $\vec{u} = (a; b; c); \vec{v} = (x; y; z)$ de E
On a $a - b + 3c = 0$ et $x - y + 3z = 0$ et soit α et β deux elements de $\mathbb{R}$

On a $\alpha a - \alpha b + 3\alpha c = 0$ et $\beta x - \beta y + 3\beta z = 0$
Donc $\alpha a + \beta x - (\alpha b + \beta y) + 3(\alpha c + \beta z) = 0$ et par suite $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = (\alpha a + \beta x; \alpha b + \beta y; \alpha c + \beta z) \in E$
donc $(E; +; \cdot)$ est un espace vectoriel

- 2) soit $\vec{e}_1 = (1; 1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 3; 1)$ de E

on démontre que la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est génératrice de E

soit $\vec{u} = (a; b; c)$ de E
on a $\vec{u} = (a; a + 3c; c)$ (car $a - b + 3c = 0$)
$$= (a; a; 0) + (0; 3c; c)$$
$$= a(1; 1; 0) + c(0; 3; 1)$$
$$= a\vec{e}_1 + c\vec{e}_2$$

Et par suite $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une famille génératrice de E

- 3) on démontre que la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est libre
soit α et β deux réels tel que $\alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 = \vec{0}$
$$\alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 = \vec{0} \Leftrightarrow (\alpha; \alpha + 3\beta; \beta) = (0; 0; 0)$$
$$\Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ et } \beta = 0$$

Et par suite la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est libre

Conclusion : comme B est famille génératrice de E et libre alors B est une base de E

Application :

- On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
- (1) Montrer que $\{1, i\}$ est une base de $\mathbb{C}$.
 - (2) On rappelle que $j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
 - 3). Vérifier que $j^2 = \bar{j}$ $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
 - (3) la famille $\{1, i, j\}$ est-elle libre ou liée ? est-elle génératrice ?
 - (4) Montrer que $\{1, j\}$ constitue une base de $\mathbb{C}$.
 - (5) Exprimer tout nombre complexe $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sous la forme $x + jy$ avec x et y réels.

IX. Dimension d’un espace vectoriel

Définition
Soit un espace vectoriel E engendré par n vecteurs. Alors toutes les bases de E possèdent le même nombre d’éléments. Ce nombre entier s’appelle la *dimension* de E et se note **dim E** .

Exemples

- 1) dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ Pour tout $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ donc on a $(x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$
tels que $\vec{e}_1 = (1; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1)$ donc $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ c à d $\dim \mathbb{R}^2 = 2$
- 2) Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$ et $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$; $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$
on la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ donc $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.
- 3) La base canonique de $\mathcal{P}_2$ est $B = (1; x; x^2)$ donc $\dim \mathcal{P}_2 = 3$
- 4) La base canonique de $\mathcal{P}_n$ est $B = (1; x; x^2; \dots; x^n)$ donc $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$
- 5) La base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $(M_1; M_2; M_3; M_4)$ tel que $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
ET $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ car pour toute matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$ Donc $\dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = 4$

Application :

1) On considère l'ensemble $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$

On munit E de deux opérations l'addition et la multiplication par un réel définie sur $\mathbb{R}^3$

- a) Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$
- b) Donner une base de E
- c) Déterminer $\dim E$

2) On considère l'ensemble $E = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(1) = 0\}$

- a) Démontrer que E est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$
- b) Donner une base de E et en déduire sa dimension

3) Soit E l'ensemble des fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (a \sin x + b \cos x)e^{3x}$ tel que $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

a) On munit E de deux opérations l'addition et la multiplication par un réel

Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel

b) On considère la famille que $B = (f_1, f_2)$ telle que $f_1(x) = \sin x \cdot e^{3x}$ et que $f_2(x) = \cos x \cdot e^{3x}$

Démontrer que B est une base de E.

c) Soit que f un element E .démontrer que f' est un element de E et determiner ses coordonnés dans la base B.

Propriété

Soit E un espace vectoriel réel tel que $\dim E = 2$ et $R = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base de E

- 1) Soit $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ une famille de deux vecteurs de E
B est une base de E si et seulement si B est libre
- 2) $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs non nuls de E on a : $(\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est une base de E $\Leftrightarrow (\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est libre
- 3) Si $\vec{u}_1 = (x_1; y_1)$ et $\vec{u}_2 = (x_2; y_2)$ dans la bse B dans E alors $(\vec{u}_1; \vec{u}_2)$ est libre $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$
- 4) Si E un espace vectoriel réel tel que $\dim E = 3$, et $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ et $\vec{u}_3$ trois vecteurs non nuls de E alors :
 $(\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est une base de E $\Leftrightarrow (\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est libre
- 5) Si $\vec{u}_1 = (x_1; y_1, z_1)$ et $\vec{u}_2 = (x_2; y_2, z_2)$ et $\vec{u}_3 = (x_3, y_3, z_3)$ dans la base B dans E
alors $(\vec{u}_1; \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est libre $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \neq 0$

Exercice 1

On pose $f_1, f_2, f_3, f_4: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ les fonctions définies par : $f_1(x) = \cos x$, $f_2(x) = x \cos x$, $f_3(x) = \sin x$ et $f_4(x) = x \sin x$.

Montrer que la famille (f_1, f_2, f_3, f_4) est libre.

Correction

Supposons $af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4 = 0$

On a $\forall x \in [0, 2\pi]$, $(a + bx) \cos x + (c + dx) \sin x = 0$

Pour $x = 0$ et $x = \pi$ on obtient le système : $\begin{cases} a = \pi \\ a + b\pi = 0 \end{cases}$

d'où $a = b = 0$.

$$\text{Pour } x = \frac{\pi}{2} \text{ et } x = \frac{3\pi}{2} \quad \text{donc } \begin{cases} c + \frac{d\pi}{2} = 0 \\ c + \frac{3d\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

d'où $c = d = 0$. Finalement la famille étudiée est libre.

Exercice 2

Soient $P_0 = \frac{1}{2}(X - 1)(X - 2)$ et $P_1 = -X(X - 2)$ et $P_2 = \frac{1}{2}X(X - 1)$ trois polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$.

- 1) Montrer que (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer P dans la base (P_0, P_1, P_2) .
- 3) Soit $Q = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer Q dans la base $(1, X, X^2)$.
- 4) Pour tout A, B et C réels montrer qu'il existe un unique polynôme $R \in \mathbb{R}_2[X]$, tel que

$$R(0) = A, R(1) = B \text{ et } R(2) = C$$

Correction

$$1) \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha \frac{1}{2}(X - 1)(X - 2) - \beta X(X - 2) + \gamma \frac{1}{2}X(X - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2}(X^2 - 3X + 2) - \beta(X^2 - 2X) + \frac{\gamma}{2}(X^2 - X) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2}\right)X^2 + \left(\frac{-3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2}\right)X + \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \frac{-3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\beta + \frac{\gamma}{2} = 0 \\ 2\beta - \frac{\gamma}{2} = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 2\beta \\ \gamma = 4\beta \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

Donc la famille (P_0, P_1, P_2) est libre et trois éléments dans un espace de dimension 3, c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

2) on cherche α, β et γ (en fonction de a, b et c) tels que : $aX^2 + bX + c = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$ en reprenant le calcul ci-dessus, il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = a \\ -\frac{3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b \\ \alpha = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{c}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} = a \\ -\frac{3c}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b \\ \alpha = c \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ -\beta + \frac{\gamma}{2} = a - \frac{c}{2} \\ 2\beta - \frac{\gamma}{2} = b + \frac{3c}{2} \end{cases} \xrightarrow{L_2 + L_3} \begin{cases} \alpha = a \\ -\beta + \frac{\gamma}{2} = a - \frac{c}{2} \\ \beta = a + b + c \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \gamma = 4a + 2b + c \\ \beta = a + b + c \end{cases}$$

3) on cherche a, b et c (en fonction de α, β et γ) tels que $aX^2 + bX + c = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$

$$\text{donc } \begin{cases} a = \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} \\ b = -\frac{3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} \\ c = \alpha \end{cases} \text{ c'était déjà fait.}$$

4) il est préférable d'exprimer un tel polynôme dans la base (P_0, P_1, P_2) , autrement dit on cherche α, β et γ tels que $R = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$

Vérifie $R(0) = A, R(1) = B$ et $R(2) = C$

$$P_0(0) = 1, P_1(0) = 0 \text{ et } P_2(0) = 0 \text{ donc } \alpha = A$$

$$P_0(1) = 0, P_1(1) = 1 \text{ et } P_2(1) = 0 \text{ donc } \beta = B$$

$$P_0(2) = 0, P_1(2) = 0 \text{ et } P_2(2) = 1 \text{ donc } \gamma = C$$

Il n'y a qu'un polynôme $R = AP_0 + BP_1 + CP_2$

Ensuite, si on veut on peut exprimer R dans la base canonique (mais ce n'est demandé dans l'énoncé)

$$\begin{aligned} R &= aX^2 + bX + c \\ &= \left(\frac{A}{2} - B + \frac{C}{2}\right)X^2 + \left(-\frac{3A}{2} + 2B - \frac{C}{2}\right)X + C \end{aligned}$$

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$. on considère les deux lois T et $*$ définies par :

$$\forall (x, y) \in E, \forall (x', y') \in E \quad (x, y)T(x'; y') = (xx', y + y')$$

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in E \quad k * (x, y) = (x^k, ky)$$

Montrer que $(E, T, *)$ est un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$.

Correction

Que faut-il vérifier pour que $(E, T, *)$ soit un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$?

Il faut vérifier deux choses :

- 1) (E, T) est un groupe commutatif.
- 2) $*$ est une loi externe qui vérifie les quatre axiomes de l'espace vectoriel.

T est une loi de composition interne de E car

$$\forall (x, y) \in E, \forall (x', y') \in E, \text{ on a } x > 0 \text{ et } x' > 0 \Rightarrow xx' > 0 \text{ Et donc } (x, y)T(x'; y') \in E.$$

- la commutativité et l'associativité de la loi T sont faciles à vérifier (elles résultent de la commutativité et l'associativité de $+$ et $\times$ dans $\mathbb{R}$).

- l'élément neutre de T est $(1, 0)$

- le symétrique de (x, y) pour T est $\left(\frac{1}{x}, -y\right)$

- $*$ est une loi externe à opérateurs dans $\mathbb{R}$ car :

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y) \in E, x^k > 0 \text{ et } ky \in \mathbb{R}$$

- il reste à vérifier les quatre axiomes de l'espace vectoriel, ce qui ne présente aucune difficulté,

Exercice 4

Les sous ensembles suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-ils des sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

- a) $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$
- b) $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 2\}$
- c) $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / xy = 0\}$
- d) $F_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 2x\}$

Correction

Rappel : F est un sous espace vectoriel de E , si et

seulement si $F \neq \emptyset$ et $\forall (x, y) \in F \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha x + y \in F$$

$$1) \quad F_1 \neq \emptyset \text{ car } (0,0,0) \in F_1$$

$$\forall (x, y, z) \in F_1, \forall (x', y', z') \in F_1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x, y, z) + (x', y', z') = (\alpha x + x', \alpha y + y', \alpha z + z')$$

$$\in F_1$$

$$\text{Car } \alpha x + x' + \alpha y + y' + \alpha z + z'$$

$$= \alpha(x + y + z) + (x' + y' + z') = \alpha \cdot 0 + 0 = 0$$

Car (x, y, z) et (x', y', z') appartiennent à F_1 .donc F_1

est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$2) \quad F_2 \neq \emptyset \text{ car par exemple } (1,0,1) \in F_2. \text{ mais la loi } +$$

n'est interne dans F_2 car

$$(1,0,1) + (1,0,1) = (2,0,2) \in F_2$$

Donc F_2 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$3) \quad F_3 \neq \emptyset \text{ car par exemple } (0,0,0) \in F_3. \text{ mais}$$

comme $(1,0,0) \in F_3$ et $(0,1,0) \in F_3$ et comme

$(1,0,0) + (0,1,0) = (1,1,0) \notin F_3$, alors F_3 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$4) \quad F_4 \neq \emptyset \text{ car } (0,0,0) \in F_4$$

$$\forall (x, y, z) \in F_4, \forall (x', y', z') \in F_4, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x, y, z) + (x', y', z') = (\alpha x + x', \alpha y + y', \alpha z + z')$$

$$\in F_4$$

$$\text{Puisque } \alpha y + y' = 2\alpha x + 2x' = 2(\alpha x + x')$$

Donc F_4 est un sous espace vectoriel de

Exercice 5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}[X]$ sont-ils des sous espaces vectoriel de $\mathbb{R}[X]$

- a) F_1 l'ensemble des polynômes de degré n
- b) F_2 l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$
- c) F_3 l'ensemble des polynômes de degré $\geq n$

Correction

a) $F_1 \neq \emptyset$, car par exemple le polynôme

$$P(X) = 2X^n \in F_1$$

Mais F_1 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$,

par exemple $P(X) = X^n$ et $Q(X) = X^n + 1 \in F_1$ mais

$$(-P + Q)(X) = 1 \notin F_1.$$

b) $F_2 \neq \emptyset$ car $P(X) = X + 1 \in F_2$

$\forall P \in F_2, \forall Q \in F_2, \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha P + Q \in F_2$ En effet si

$$(P = 0 \text{ ou } \deg P \leq n)$$

et $(Q = 0 \text{ ou } \deg Q \leq n)$ Alors $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha P + Q = 0$

$$\text{ou } \deg(\alpha P + Q) \leq n \Rightarrow \alpha P + Q \in F_2$$

Donc F_2 est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

c) F_3 n'est pas un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ car le polynôme nul n'appartient pas à F_3 .

Exercice 6

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{on pose } E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

- 1) Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.
- 2) Démontrer que la famille $B = (I, A)$ est une base de E puis déduire $\dim E$.
- 3) On pose $J = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
 - a) Vérifier que $J \in E$.
 - b) Démontrer que $J^4 \in E$ et déterminer les coordonnées de J^4 dans la base B .

Correction

1) On démontre que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

Comme $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et comme $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel réel alors il suffit de démontrer que E est un sous espace vectoriel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$. on a

- $E \neq \emptyset$ (car $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in E$).
- Soient α et β deux réels et $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux éléments de E .

On a $N = \alpha M(a, b) + \beta M(c, d)$

$$N = \alpha \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c+d & d \\ -d & c-d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (\alpha a + \beta c) + (\alpha b + \beta d) & (\alpha b + \beta d) \\ -(\alpha b + \beta d) & (\alpha a + \beta c) - (\alpha b + \beta d) \end{pmatrix}$$

On pose $a_1 = \alpha a + \beta c$ et $b_1 = \alpha b + \beta d$ et par suite

$$N = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix} = M(a_1, b_1)$$

Et alors $\alpha M(a, b) + \beta M(c, d) \in E$ et par suite

$(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

2) On démontre que la famille $B = (I, A)$ est une base de E

Pour tout $M(a, b)$ de E

$$\begin{aligned}\text{On a } M(a, b) &= \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & b \\ -b & -b \end{pmatrix} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= aI + bA\end{aligned}$$

Donc B engendre E

On démontre que B est libre

$$\text{Pour tout } \alpha \text{ et } \beta \text{ de } \mathbb{R} \text{ tel que } \alpha I + \beta A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \alpha I + \beta A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \beta \\ -\beta & \alpha - \beta \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta \\ \beta \\ \alpha - \beta \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

B est libre

B est libre et engendre E alors B est une base de E
comme $\text{card } E = 2$

3)a) on démontre que $J \in E$

$$\text{On a } J = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 & 2 \\ -2 & 3-2 \end{pmatrix} = M(3,2)$$

Et par suite $J \in E$.

b) on détermine les coordonnées de J^4 dans la base B

$$\text{on a } J^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (3I + 2A)(3I + 2A)$$

$$= 3^2I + 6IA + 6AI + 2^2A^2$$

$$\text{Comme } IA = AI = A$$

$$\text{Et } A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } J^2 = 9I + 12A$$

$$\text{Et } J^4 = (9I + 12A)(9I + 12A)$$

$$= 81I + 9 \times 12A + 9 \times 12A$$

$$= 81I + 216A$$

Donc $J^4 \in E$ et les coordonnées de J^3 dans la base B
sont (81,216)

Exercice 7

Pour tout élément (a, b) de $\mathbb{R}$ on considère la fonction numérique : $f_{(a,b)}: x \mapsto axe^{-x} + b \frac{e^x}{1+e^x}$

On pose $E = \{f_{(a,b)} / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

1) Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

2) On considère la famille $B = (f_{(1,0)}; f_{(0,1)})$. démontrer que B est une base de E

3) Soit g la fonction numérique définie par $g: x \mapsto \frac{e^{2x} + xe^x + x}{e^x + e^{2x}}$

a) Démontrer que $g \in E$.

b) Déterminer les coordonnées de g dans la base B.

Correction

1) On a E est inclus dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$

Est un espace vectoriel réel.

Donc il suffit de démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un sous

espace vectoriel de $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$. on a

- $E \neq \emptyset$ car la fonction nulle ($\theta: x \mapsto 0$) appartient à E

Si on prend $a = b = 0$ on $\theta = f_{(0,0)}$

- Soient α et β deux reals et pour tout $f_{(a,b)}$ et $f_{(c,d)}$ de E

On a : $(\forall x \in \mathbb{R})(\alpha f_{(a,b)} + \beta f_{(c,d)})(x)$

$$= \alpha f_{(a,b)}(x) + \beta f_{(c,d)}(x)$$

$$= \alpha a x e^{-x} + \alpha b \frac{e^x}{1+e^x} + \beta c x e^{-x} + \beta d \frac{e^x}{1+e^x}$$

$$= \alpha a x e^{-x} + \beta c x e^{-x} + \alpha b \frac{e^x}{1+e^x} + \beta d \frac{e^x}{1+e^x}$$

$$= (\alpha a + \beta c) x e^{-x} + (\alpha b + \beta d) \frac{e^x}{1+e^x}$$

$$= f_{(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)}(x)$$

Et alors $\alpha f_{(a,b)} + \beta f_{(c,d)} = f_{(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)} \in E$

Et par suite $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

2) on démontre que B est une base de E . on a d'après

la question précédente

$$\alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)} = f_{(\alpha + \beta \cdot 0, \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1)}$$

$$C \text{ à } d \quad f_{(\alpha, \beta)} = \alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)}$$

Donc tout élément de E s'écrit de manière unique sous

la forme $\alpha f_{(1,0)} + \beta f_{(0,1)}$

donc $(f_{(1,0)}, f_{(0,1)})$ est une base de E .

3)a) on démontre que $g \in E$

$$\text{Soit } x \text{ un réel on a } g(x) = \frac{e^{2x} + x e^x + x}{e^x + e^{2x}}$$

$$= \frac{e^x(e^x + x + x e^{-x})}{e^x(e^x + 1)}$$

$$= \frac{e^x + x + x e^{-x}}{e^x + 1}$$

$$= \frac{x e^{-x}(1 + e^x) + e^x}{e^x + 1}$$

$$= \frac{x e^{-x}(1 + e^x)}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$= x e^{-x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = f_{(1,1)}(x)$$

Et par suite $g \in E$.

b) on détermine les coordonnées de g dans B

$$\text{on a } f_{(1,1)} = f_{(1+0, 0+1)} = f_{(1,0)} + f_{(0,1)}$$

et par suite les coordonnées de g dans la base B

sont $(1,1)$.